

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки і комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

**«Знаходження алгебраїчних многочленів найкращого
квадратичного наближення методом найменших квадратів.»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с
Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити метод найменших квадратів знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного наближення.

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: <https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026>

Теоретичні відомості

Метод найменших квадратів (МНК). На відміну від інтерполяції (де крива проходить точно через кожну точку), при наявності великої кількості вимірювань із похибками (наприклад, погодні дані) доцільніше шукати функцію, яка проходить "максимально близько" до всіх точок відразу. Ми шукаємо апроксимуючий многочлен степені m ($m < n$):

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j.$$

Коефіцієнти a_j знаходяться з умови мінімуму суми квадратів відхилень цього многочлена від експериментальних даних:

$$S = \sum_{i=0}^n (\varphi(x_i) - f_i)^2$$

Нормальна система рівнянь та метод Гауса. Щоб знайти мінімум суми квадратів S , ми обчислюємо частинні похідні по кожному коефіцієнту a_i та прирівнюємо їх до нуля. Це дає нам нормальну систему лінійних алгебраїчних рівнянь вигляду $b_{00}a_0 + \dots + b_{0m}a_m = c_0$.

Для розв'язання цієї системи комп'ютер використовує метод Гауса з вибором головного елемента. Метод полягає у приведенні матриці системи до верхнього трикутного вигляду

(прямий хід), після чого невідомі коефіцієнти послідовно знаходяться від останнього до першого (зворотний хід).

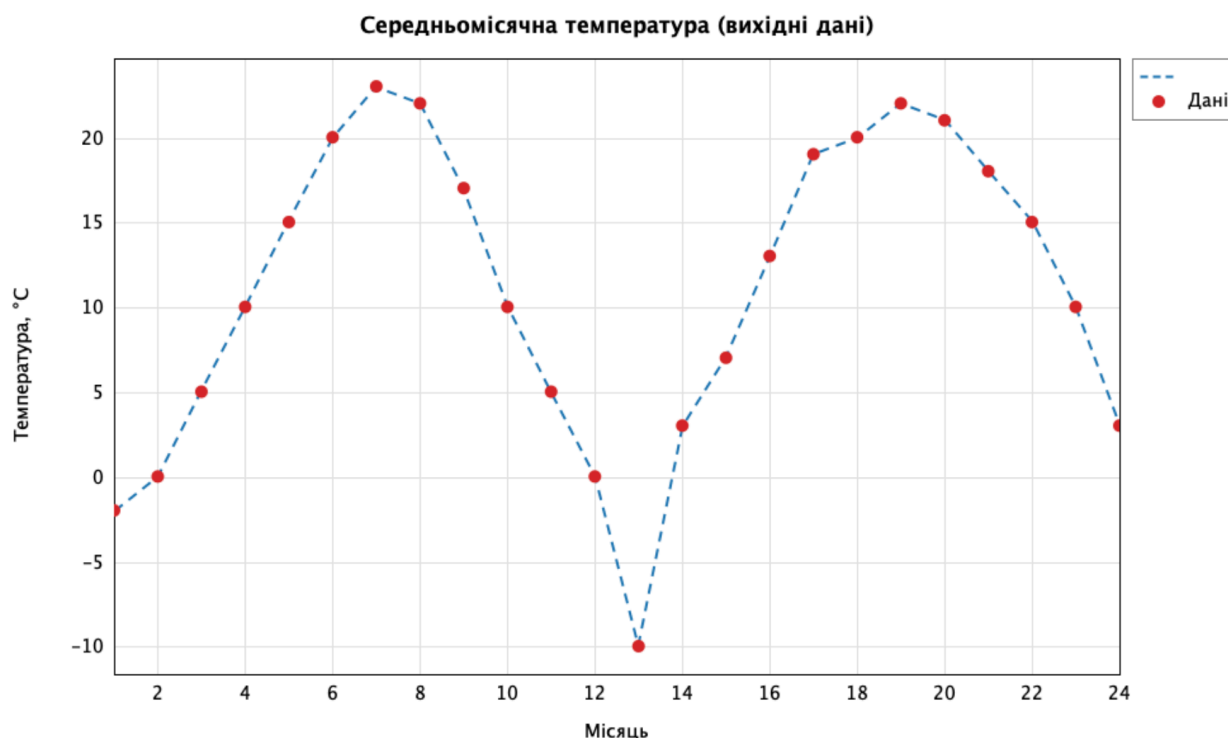
Оцінка точності (Дисперсія). Щоб зрозуміти, який степінь многочлена m є найкращим, ми розраховуємо дисперсію:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^n (\varphi(x_i) - f_i)^2}{n+1}}$$

Оптимальним вважається той степінь, при якому дисперсія є найменшою (тобто крива найкраще описує тренд даних).

Хід роботи

Етап 1. Отримання вхідних даних. В якості вхідних даних ми зчитали середньомісячну температуру повітря протягом 24 місяців (2 років). Температури по місяцях (1-24): [-2.0, 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 23.0, 22.0, 17.0, 10.0, 5.0, 0.0, -10.0, 3.0, 7.0, 13.0, 19.0, 20.0, 22.0, 21.0, 18.0, 15.0, 10.0, 3.0]. Ці дані містять природні температурні коливання (зима-літо).



Етап 2. Формування нормальної системи та розв'язок методом Гауса. Для побудови апроксимуючих многочленів (степенів $m=1,2,3,4$) ми програмно побудували матриці нормальної системи. За допомогою методу Гауса ми знайшли коефіцієнти a для різних многочленів. Наприклад, для параболи ($m=2$) утворена матриця коефіцієнтів B та вектор вільних членів C виглядають так:

Нормальна система та розв'язок методом Гауса (базис x^k , $\rho_i = 1$)

$m=1$: $a = [7.5615942, 0.28173913]$ $\delta = 8.6904$

Приклад для $m = 2$: матриця b_{kl} та вектор c_k

24.0	300.0	4900.0		266.0
300.0	4900.0	90000.0		3649.0
4900.0	90000.0	1763020.0		61145.0

$m=2$: $a = [4.4407115, 1.0019428, -0.028808148]$ $\delta = 8.6027$

$m=3$: $a = [0.66996047, 2.6464630, -0.18995135, 0.0042971521]$ $\delta = 8.5309$

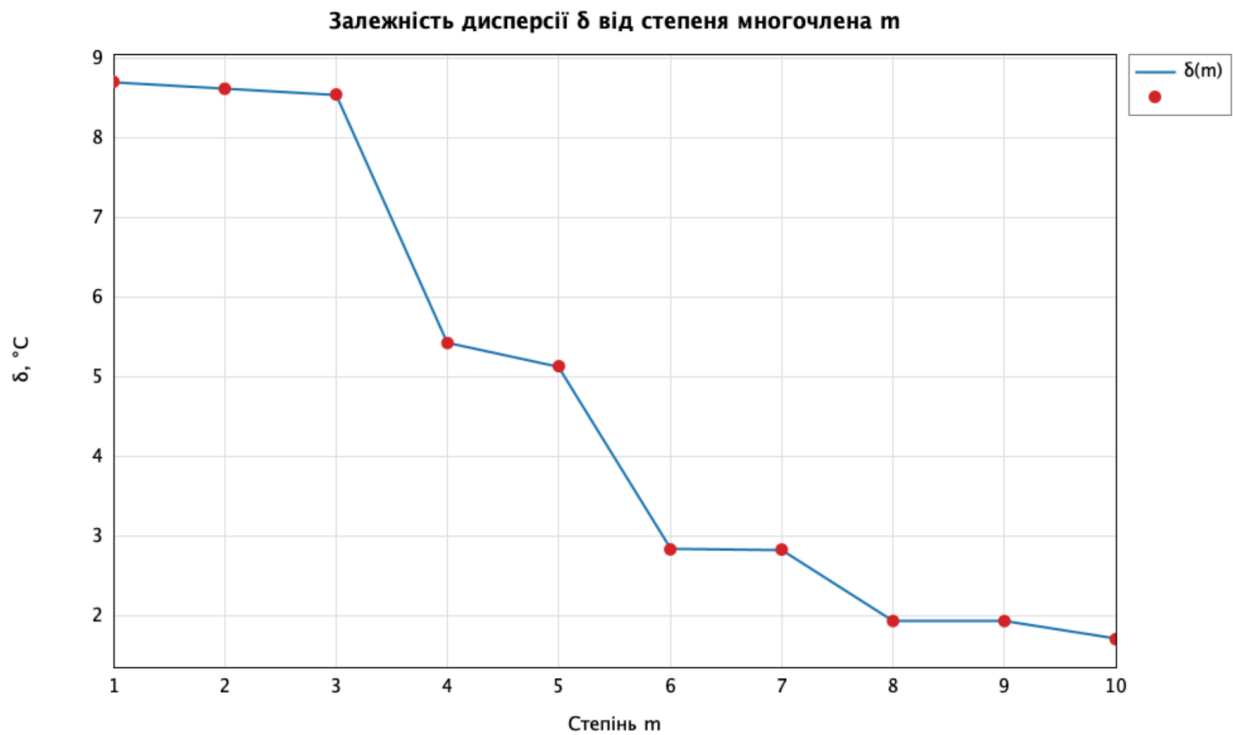
$m=4$: $a = [-29.427866, 23.011801, -3.6842146, 0.21866913, -0.0042874396]$ $\delta = 5.4080$

Етап 3. Вибір оптимального степеня многочлена (Аналіз дисперсії). Оскільки піднесення до високих степенів великих значень X (наприклад 24^{10}) викликає переповнення та математичну нестабільність матриці, ми використали масштабування змінної: $t=(x-12.5)/11.5$. Далі ми розрахували дисперсію δ для степенів від 1 до 10:

Дисперсія $\delta(m)$ (змінна $t = (x - 12.5)/11.5$)

m	$\delta, ^\circ\text{C}$	Δ відносно попереднього
1	8.6904	-
2	8.6027	0.0877
3	8.5309	0.0718
4	5.4080	3.1229
5	5.1160	0.2920
6	2.8140	2.3020
7	2.8122	0.0018
8	1.9145	0.8977
9	1.9136	0.0009
10	1.6862	0.2274

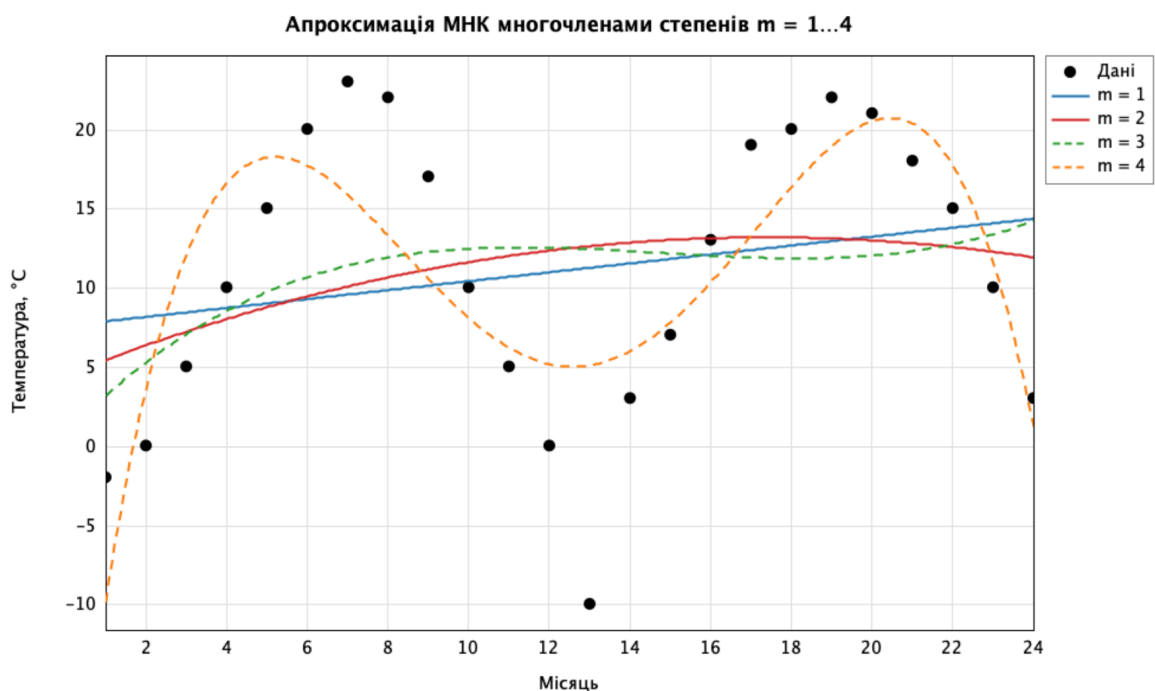
Оптимальний степінь многочлена за мінімумом відхилення серед досліджуваних: $m=10$ ($\delta=1.6862\text{ }^\circ\text{C}$). Проте вже на степені $m=6$ дисперсія стає цілком прийнятною ($2.81\text{ }^\circ\text{C}$), і подальше збільшення степеня дає незначний приріст точності.

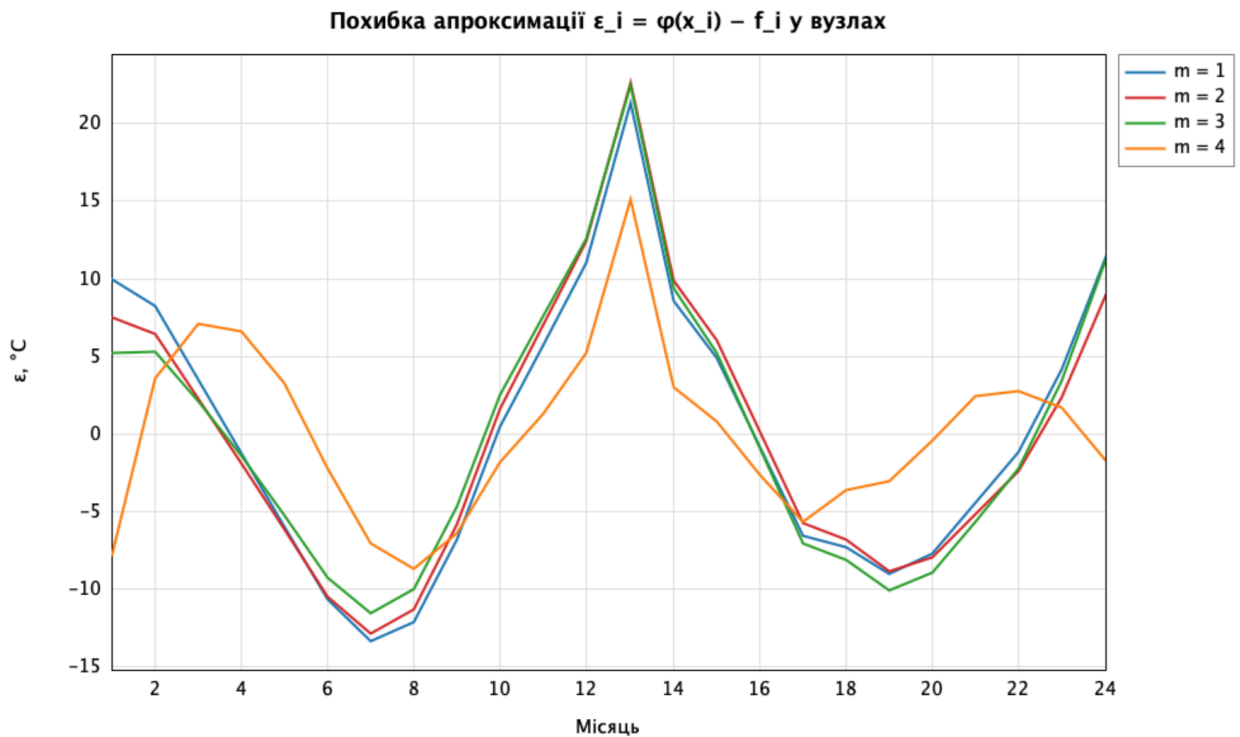


Етап 4. Аналіз похибки у вузлах. Ми обчислили відхилення $\epsilon_i = \phi_m(x_i) - f_i$ нашого многочлена від реальних даних температури. Фрагмент таблиці похибок:

Похибка у вузлах $\epsilon_i = \phi_m(x_i) - f_i$

x	f_i	$m=1$	$m=2$	$m=3$	$m=4$
1	-2.0	9.843	7.414	5.131	-7.886
2	0.0	8.125	6.329	5.237	3.540
3	5.0	3.407	2.187	2.016	7.006
4	10.0	-1.311	-2.012	-1.508	6.569





Лінійна апроксимація ($m=1$) та парабола ($m=2$) дають великі похибки (до 10-12 °C), оскільки вони не здатні описати "синусоїдальні" коливання температури. Поліном 4-го степеня ($m=4$) значно краще "вигинається" під дані сезонів.

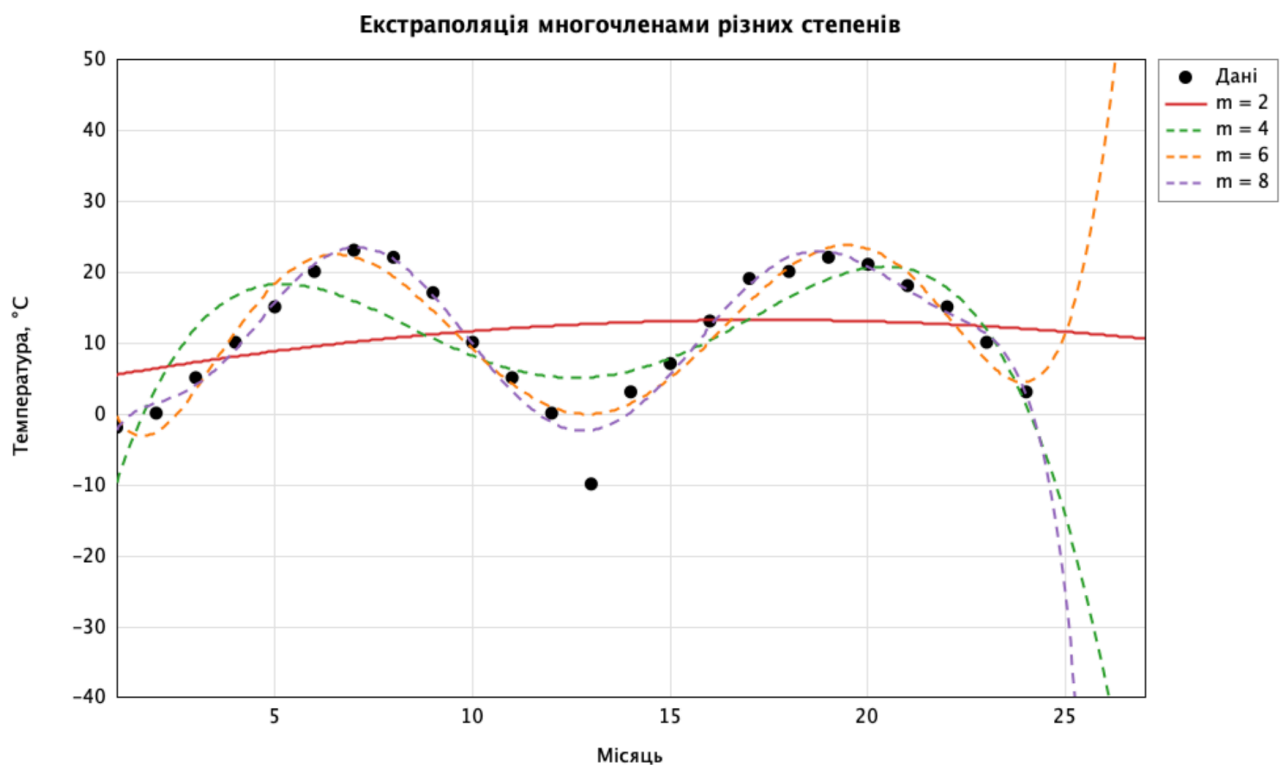
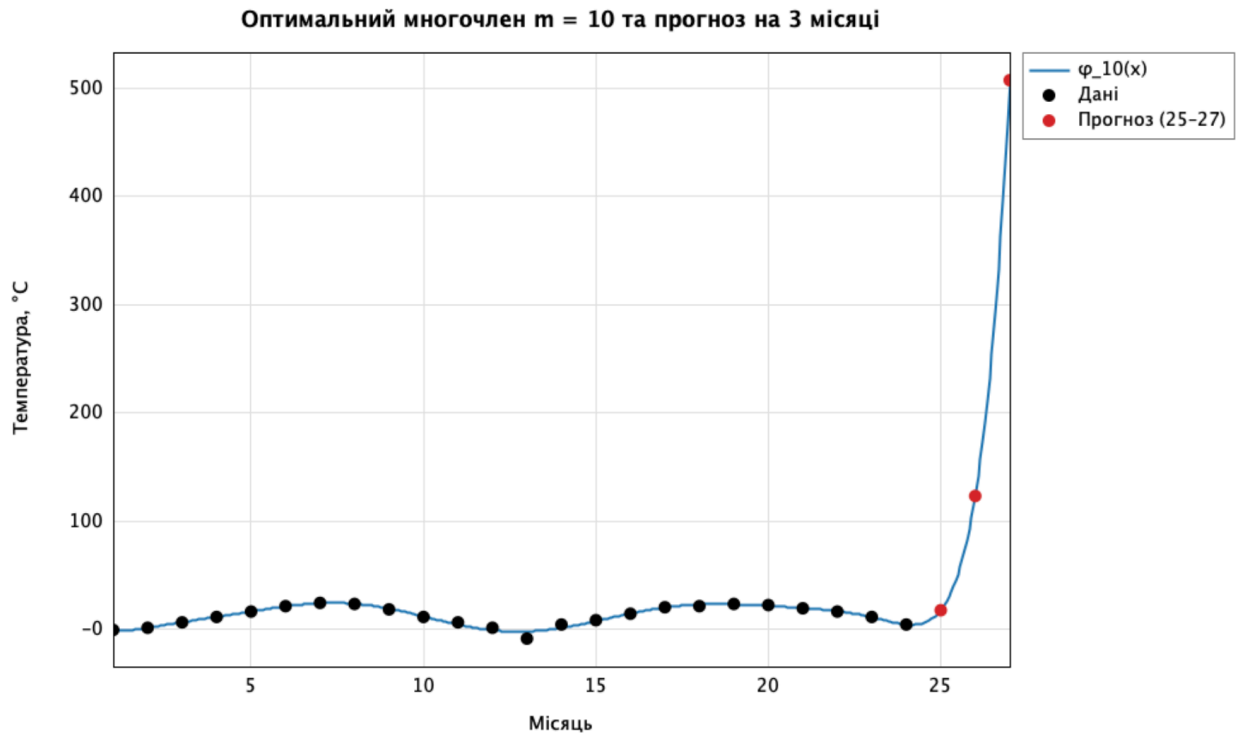
Етап 5. Прогноз (екстраполяція) температур. Одним із завдань було спрогнозувати температуру на 25, 26 та 27 місяці (зима-весна 3-го року) за допомогою побудованих многочленів.

Прогноз (екстраполяція) на місяці 25-27

m	$\varphi(25)$	$\varphi(26)$	$\varphi(27)$
1	14.61	14.89	15.17
2	11.48	11.02	10.49
3	15.25	16.60	18.23
4	-14.84	-37.58	-68.36
5	-25.77	-61.61	-112.55
6	11.60	38.52	98.63
7	12.89	42.71	108.72
8	-26.45	-109.92	-309.70
9	-28.17	-117.85	-334.35
10	16.22	121.85	506.32

Тут ми стикаємося з проблемою. Алгебраїчні поліноми високого степеня ($m \geq 4$) чудово згладжують дані всередині відрізка (інтерполяція), але при спробі вийти за його межі (екстраполяція) вони стрімко прямують до $+\infty$ або $-\infty$. Тому прогнозувати погоду поліномом 10-го степеня неможливо: на 27-й місяць він прогнозує 506 °C. Для прогнозування сезонних даних потрібно

використовувати тригонометричні (ряди Фур'є) поліноми, а не алгебраїчні.



Висновок: У ході лабораторної роботи я дослідив застосування методу найменших квадратів (МНК) для апроксимації експериментальних даних температури. Нормальна система була успішно розв'язана методом Гауса.